Simulación Estocástica

Tarea 8

Fecha de entrega: 22 de noviembre

1. Sea X una variable aleatoria exponencial de parámetro λ y $g(x) = \mathbb{I}(x \geq \tau)$ para alguna $\tau > 0$. Supongamos que se desea calcular

$$\theta = \mathbb{E}(g(X)) = \int_{\tau}^{\infty} \lambda \exp(-\lambda x) dx$$

   (a) Para $\lambda = 1$ y $\tau = 4$, construye el estimador de Monte Carlo clásico. Genera 500 muestras de tamaño 1000 y estudia la distribución empírica de los estimadores obtenidos. Compara su media y varianza empíricas con los valores teóricos.

   (b) Calcula la transformada de Esscher de la distribución exponencial y utilízala como distribución instrumental para construir un estimador mediante muestreo por importancia. Selecciona el parámetro de la transformada de manera que la esperanza bajo la nueva distribución sea igual a τ. Compara la variabilidad del nuevo estimador con la del estimador clásico.

2. Sean U y W dos variables aleatorias independientes con distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$. Se desea estimar

$$\theta = \mathbb{E}\left[e^{(U+W)^2}\right].$$

   (a) Construye el estimador de Monte Carlo clásico y estudia su variabilidad mediante 500 muestras de tamaño 1000.

   (b) Utiliza el método de variables de control considerando $Z = (U + W)^2$. Calcula $\mathbb{E}[Z]$ y estima el coeficiente óptimo de la variable de control utilizando las covarianzas y varianzas muestrales. Compara la variabilidad del nuevo estimador con la del estimador clásico.

3. Considera que se desea calcular

$$\theta = \int_0^1 \sqrt{1+x^2}dx$$

(a) Construye el estimador de Monte Carlo clásico y estudia su variabilidad mediante 500 muestras de tamaño 1000.

(b) Utiliza el método de variables antitéticas para obtener un estimador de menor varianza. Compara su variabilidad con la del estimador clásico, manteniendo el mismo número total de evaluaciones de la función en ambos métodos.